

Ai thực sự đang làm bài?



Face + Voice Integrity

Xác minh danh tính cho kỳ đánh giá ngoại ngữ doanh nghiệp



Trịnh Đức Dương Do Quang Hiep To Thanh Hai Ngo Anh Duc

DDM501 · FSB-MSA36HN

Một tài khoản đúng, một người làm bài khác

08:55

09:10

Sau kỳ thi

Nhân viên đăng nhập

**Người khác hỗ trợ
phần nói**

**Kết quả được dùng để
ra quyết định**

Tài khoản và thông tin đăng
ký hợp lệ

Danh tính thực hiện có thể
thay đổi giữa bài

HR khó xác minh lại ai đã
làm từng phần

Tình huống giả định để mô tả bài toán, không phải sự cố đã ghi nhận tại một doanh nghiệp

Ba khó khăn khiến việc xác minh cần được bổ sung

01

Độ tin cậy

Thi hộ hoặc thay người làm sai lệch kết quả đánh giá

02

Khối lượng rà soát

HR phải tìm lại ảnh, audio và thời điểm xảy ra nghi vấn

03

Nguy cơ kết luận nhầm

Camera tối, mic kém hoặc template cũ cũng có thể làm giảm score

Lợi ích giảm gian lận và giảm thời gian rà soát cần được đo trong pilot

Hệ thống kiểm tra những dấu hiệu nào?

Rủi ro	Tín hiệu hệ thống	Giới hạn cần hiểu
Thi hộ / thay người	Face và Voice so với mẫu ghi danh	Tín hiệu phụ thuộc chất lượng capture
Ảnh hoặc âm thanh giả	Face PAD và audio anti-spoof	Chưa bao phủ mọi loại deepfake / replay
Nhiều mặt / đổi giọng	Đếm mặt, kiểm tra voice segments	Heuristic, chưa là diarization đầy đủ
Dùng lại capture	Kiểm tra hash media trong phiên	Chỉ phát hiện tái sử dụng chính xác

Suspicious là tín hiệu để xem xét, không tự kết luận người thi gian lận

Bổ sung xác minh vào phần mềm thi đang có

Doanh nghiệp quản lý

Bài thi và tài khoản
Lịch gửi ảnh / WAV
Điểm và quyết định nghiệp vụ

Dịch vụ cung cấp

API xác minh Face / Voice
Lý do và bằng chứng nghi vấn
Webhook, lịch sử, PDF / CSV

50.000 nhân viên là quy mô mục tiêu thiết kế, chưa phải capacity đã kiểm chứng

Một lượt kiểm tra đi qua năm bước



Retry cùng request và payload nhận lại cùng kết quả. Payload thay đổi trả 409

Model biến ảnh và giọng nói thành quyết định

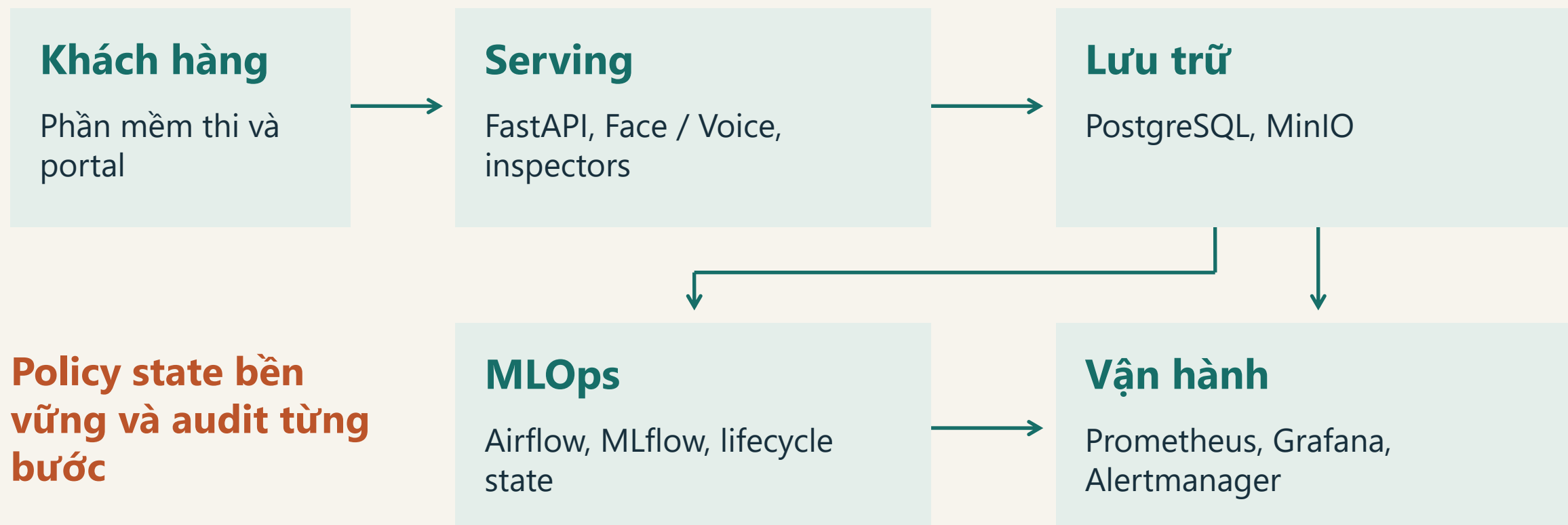
FACE Ảnh → **YuNet + SFace** → Embedding chuẩn hóa

VOICE WAV → **ECAPA** → Embedding chuẩn hóa

Cosine với template của người được khai báo / Score và ngưỡng riêng cho từng modality / Kết quả identity, reason codes và model versions

Retrain hiện tại là hiệu chỉnh threshold policy. Các encoder pretrained được giữ cố định

Serving, vòng đời model và monitoring dùng chung dữ liệu có kiểm soát



Docker Compose một máy. Simulation dùng DB / MLflow / volume riêng

Lưu đúng bằng chứng và giới hạn quyền truy cập

PostgreSQL

Embedding JSON và template versions
Checks, reviewed labels, lifecycle audit
Không có vector database riêng

MinIO

Media nghi vấn
MLflow artifacts và dataset snapshots
Download qua API có xác thực

Raw enrollment không giữ mặc định. Query embedding retention tắt mặc định

Score giảm có thể đến từ nhiều nguyên nhân

01

Capture thay đổi

Camera tối hơn, mic khác, nhiều khoảng lặng

02

Template đã cũ

Mẫu ghi danh không còn đại diện tốt

03

Policy suy giảm

Sai số tăng trên dữ liệu được review tin cậy

Drift thống kê là bằng chứng đầu vào. Quyết định hành động cần thêm performance và cohort

Năm lớp bằng chứng để đánh giá drift

Lớp	Input và phương pháp	Output
Quality	PSI trên brightness, blur, RMS, silence...	Feature PSI và input drift
Embedding	RBF MMD ² trên cả vector chuẩn hóa	Khoảng cách phân phối
Score	PSI genuine / impostor có nhãn	Shift, margin và separation
Performance	Nhãn review tin cậy	FMR, FNMR, EER, TAR@FAR
Template age	Nhóm tuổi mẫu ghi danh	Sai số theo cohort tuổi

Face và Voice có reference, report và trạng thái drift độc lập

Decision engine quyết định hành động theo bằng chứng

Bằng chứng	Trạng thái	Hành động
Chất lượng capture thay đổi	INPUT_DRIFT	Điều tra đầu vào
Embedding / score drift, sai số ổn	MONITOR / drift state	Tiếp tục theo dõi
Chỉ template cũ suy giảm	TEMPLATE_UPDATE_REQUIRED	Qua gate cập nhật template
Drift kéo dài + reviewed error tăng	RETRAIN_REQUIRED	Yêu cầu Airflow hiệu chỉnh
Thiếu vector hoặc trusted labels	INSUFFICIENT_DATA	Thu thêm bằng chứng

Mặc định: 3 cửa sổ mới, 100 mẫu/cửa sổ, tối thiểu 20 nhãn mỗi lớp

Cập nhật template và retrain có hai đường kiểm soát

Template update

Nhiều quan sát trusted, chất lượng cao

Tạo centroid và đánh giá holdout riêng

Version mới, giữ template trước

Threshold retrain

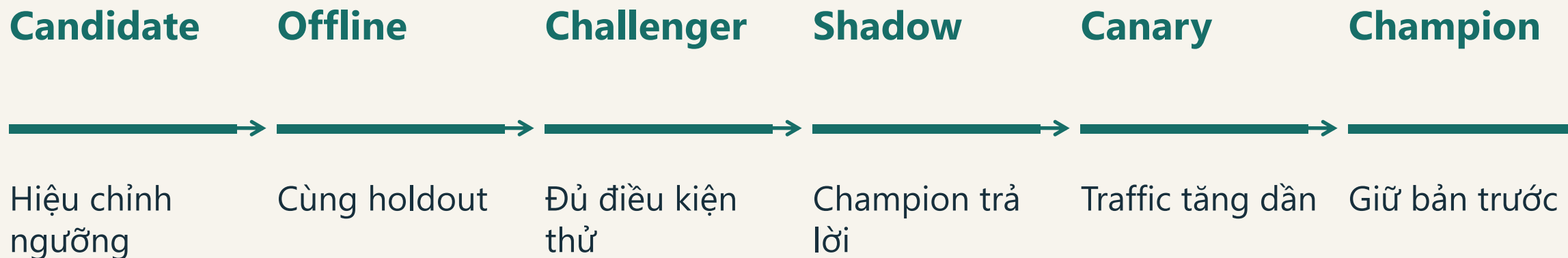
Airflow nhận intent theo modality

Snapshot cố định, identity CV / holdout

Candidate phải so với champion

Không lấy một lần xác minh thành công làm ground truth để thay template

Model mới phải vượt qua cả offline và traffic gate



Gate fail: dừng challenger, giữ hoặc phục hồi champion

Mỗi canary stage đều cần đủ mẫu, thời gian và nhãn

5% 10% 25% 50% 100%

- FMR $\leq 1\%$ và không tăng so với champion
- FNMR $\leq 5\%$, tăng tối đa 0,5 điểm phần trăm
- Mỗi stage: ≥ 1.000 mẫu và ≥ 3.600 giây
- Thiếu nhãn: chờ. Gate fail: traffic về champion

Đây là cấu hình pilot hiện tại. Simulation dùng cấu hình rút ngắn riêng

CI/CD cập nhật ứng dụng, lifecycle cập nhật policy

Ứng dụng

Ubuntu quality + Windows
preflight
Build images, Linux WSL runner
PowerShell và Docker Compose
rollout

Policy Face / Voice

MLflow và trạng thái PostgreSQL
Shadow, canary và rollback
Prometheus / Grafana theo dõi

Ứng dụng đang deploy trên một máy Docker Desktop, chưa phải cloud hoặc application canary

Những gì cần kiểm chứng trước khi triển khai cho doanh nghiệp

01

Dữ liệu thật

Consented data, trusted labels
Accuracy và fairness theo cohort

02

Tải và vận hành

Concurrency, latency và capacity
TLS, SSO, retention theo hợp đồng

03

Gate và khởi tạo

Fairness gate ở lifecycle mới
Champion ban đầu cho registry rỗng

Chưa tuyên bố production-ready, phát hiện mọi cheating hoặc đáp ứng tải 50.000 người

Xác minh danh tính và kiểm soát thay đổi model

Xác minh theo từng capture

Giải thích nghi vấn và giữ bằng chứng

Cập nhật policy có gate và đường quay lại

Demo sản phẩm: tạo nhân viên và ghi danh

01 Mở công ty demo A

Nhân viên mới, operator đã đăng nhập

02 Ghi danh Face và Voice

Hai ảnh, hai WAV và xác nhận đồng ý hợp lệ

03 Kiểm tra trạng thái đủ mẫu

Dùng upload đã chuẩn bị để giữ thời gian

Demo riêng 10–15 phút. Runbook thao tác chi tiết: DEMO_RUNBOOK.md

Demo xác minh: đúng người, nghi vấn và bằng chứng

01 Gửi capture của người A

Xem face/voice match, reason và policy versions

02 Khai báo A, gửi capture người B

Đọc tín hiệu mismatch và trạng thái thực tế

03 Lịch sử, evidence và webhook

Lọc phiên demo, xuất báo cáo, đối chiếu delivery

Demo vận hành: monitoring và khởi động simulation

01 Mở Grafana và Airflow

Readiness, request, latency, freshness và DAG

02 Vào platform Simulation MLOps

Chọn Voice, ghi nhận baseline simulation

03 Bấm Drift → nâng cấp champion

Theo dõi cùng run ID trên portal và Airflow

Demo riêng 10–15 phút. Runbook thao tác chi tiết: DEMO_RUNBOOK.md

Demo promotion: alert, các gate và champion

01 Theo dõi run Voice vừa tạo

Đối chiếu run ID, alert receipt và Airflow

02 Quan sát các gate

Offline, shadow rồi canary qua từng stage

03 Kiểm tra bằng chứng

Model version, routed counts và JSON report

Lượt promotion đã ghi nhận có traffic thực qua từng stage

Stage	Request dùng challenger	Tổng request
Shadow	0	200
Canary 5%	13	200
Canary 10%	22	200
Canary 25%	57	200
Canary 50%	99	200
Canary 100%	200	200

Simulation Voice ngày 03/10/2026. Sau promotion: 200/200 probe dùng version 2

Demo 2: lỗi canary phải dừng rollout

01 Khôi phục baseline demo

Giữ history và audit

02 Chọn Face, bấm Canary lỗi → rollback

Kịch bản tiêm impostor score cao ở 25%

03 Đối chiếu sau rollback

Champion giữ nguyên, challenger traffic về 0

Kết quả lifecycle mong đợi: FAILED_CANARY. Đây là demo thành công của cơ chế chặn lỗi

Rollback giữ lại model ổn định và bằng chứng thất bại

25%

Stage phát hiện regression

Champion giữ nguyên
Challenger traffic = 0
Model lỗi và audit được giữ lại

200 / 200

Probe sau rollback dùng version 1

Simulation Face ngày 03/10/2026. Production policies trước và sau hai demo không đổi

Kết thúc demo: phục hồi baseline và giữ audit

01 Bấm Khôi phục baseline demo

Đợi trạng thái reset được xác nhận

02 Giữ evidence của hai kịch bản

Run ID, version, gates và probes

03 Đối chiếu production policy

So snapshot trước/sau nếu đã chuẩn bị

Trao đổi và phản biện

Drift và độ tin cậy của nhãn

Champion, canary và rollback

Khả năng triển khai và giới hạn

10 phút Q&A. Ưu tiên câu hỏi từ giảng viên, mỗi câu trả lời 60–90 giây

Phụ lục: công thức và dữ liệu đầu vào

$$PSI = \sum (c_i - r_i) \ln(c_i / r_i)$$

10 bins theo quantile reference, clip xác suất ở 10^{-6}

$$MMD^2 = \text{mean}(K_{rr}) + \text{mean}(K_{cc}) - 2 \text{mean}(K_{rc})$$

RF K(x,y) = $\exp(-\|x-y\|^2 / 2)$, vector chuẩn hóa

FMR = false accepts / reviewed impostors

FNMR = false rejects / reviewed genuine

Phụ lục: cấu hình thật và cấu hình simulation

Gate	Lifecycle mặc định	Simulation
PSI / MMD ²	0,2 / 0,02	0,2 / 0,02
Drift persistence	3 cửa sổ mới	3 cửa sổ synthetic
Mẫu / stage	≥1.000	200 HTTP request
Thời gian / stage	≥3.600 giây	≥5 giây
Nhãn / class cho rollout	30	20
Disagreement tối đa	0,1	0,6

FMR ≤1%, FNMR ≤5% và không hồi quy FMR vẫn được kiểm tra trong simulation

Phụ lục: bốn câu hỏi dễ bị hiểu nhầm

Câu hỏi	Trả lời theo implementation
Có retrain encoder không?	Chỉ hiệu chỉnh threshold policy Face / Voice
Có embedding DB không?	Embedding JSON trong PostgreSQL, xác minh 1:1
Deploy có phải canary không?	Policy có canary. App dùng Compose replacement
Simulation có dùng dữ liệu thật không?	Vector / labels tổng hợp, DB / Registry riêng

Bảng chứng hiện có tập trung vào luồng và tính an toàn

153

tests passed

Lần kiểm chứng local ngày
03/10

82,03%

coverage

Trong phạm vi coverage CI
khai báo

2

kịch bản simulation

Promotion và rollback có
evidence

Kết quả lịch sử đã ghi nhận. Không phải lần chạy lại hôm nay hoặc benchmark accuracy người thật

Trách nhiệm được chia theo các phần của hệ thống

Thành viên	Phụ trách	Bàn giao
Trịnh Đức Dương	Core service và ML lifecycle	Kiến trúc, policy, integration review
Do Quang Hiep	QA và evaluation validation	Test, reproducibility, evidence
To Thanh Hai	Platform và CI/CD	Docker, runner, deployment, recovery
Ngo Anh Duc	Report và trình bày	Tài liệu, sơ đồ, slide, kịch bản demo

Phân công trách nhiệm. Đóng góp thực tế cần đối chiếu công việc, PR và review

Phụ lục: nguồn và cách đối chiếu bằng chứng

Repo: FSB-MSA36HN/DDM501-face-voice-proctoring

README.md, ARCHITECTURE.md, CONTRIBUTING.md

docs/MODALITY_LIFECYCLE.md và docs/SIMULATION.md

VERIFICATION.md: mốc kiểm chứng local ngày 03/10/2026

Source cụ thể và lời thoại nằm trong Notes của từng slide

Câu chuyện mở đầu là tình huống giả định. Không sử dụng số liệu tỷ lệ cheating chưa có nguồn